நூலினைப் பயன்படுத்தும் முறை

இயற்பியல் தரும் வாய்ப்புகள்

- உயர் கல்விப் படிப்புகள், அவற்றைத் தரும் கல்வி நிறுவனங்கள் அதற்குரிய போட்டித் தேர்வுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு
- உயர் கல்வி பயில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவிகள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- பாட அலகு பற்றிய கண்ணோட்டம்
- பாடத்தலைப்புகளின் இலக்குகள் மற்றும் நோக்கங்களைத் தெளிவுபடுத்துதல்



- மேலும் கற்கும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடிய வகையில் பாடத்தலைப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள்

எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்

- ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் அடுத்த நிலைக்குச் செல்லும் முன்பு ஆழமான புரிதலுக்காக எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் / விளக்கங்கள்



- தக்க விளக்கப்படத்துடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துருக்கள் (Concepts)
- காணொளிகள் (video), அசைவுப்படங்கள் (animations) மற்றும் பயிற்சிகள் (tutorials)



ஒருங்கிணைந்த தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பம் (ICT)

- வகுப்பறையில் கற்றலுக்கும், ஆய்வுகள் செய்வதற்கும் டிஜிட்டல் திறன்களை ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துதல்

பாடச்சுருக்கம்

- பாடத்தில் உள்ள முக்கியக் கருத்துக்களை (concepts) மீண்டும் நினைவுபடுத்துதல்

கருத்து வரைபடம்

- பாட அலகினை தெளிவாகக் கற்றலுக்காக ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சுருக்க விவரம்

மதிப்பீடு

- மாணவர்களின் புரிந்துகொள்ளும் திறனை மதிப்பீடு செய்தல், மற்றும் கருத்துரு சார்ந்த வினாக்களுக்கும், கணக்குகளுக்கும் இயற்பியல் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தப் பழக்கப்படுத்துதல்

மேற்கோள் நூல்கள்

- மேலும் கற்றலுக்கான நூல்களின் பட்டியல்

செய்முறை

- செய்முறைகளின் பட்டியலும் அவற்றின் விளக்கங்களும் மாணவர்களுக்கு புரியும் வண்ணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கலைச்சொற்கள்

- மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஆங்கில அறிவியல் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

பாடப்பகுதிகளின் உள்ளடக்கம்

- நிலையான மின்துகள்கள், இயக்கத்திலுள்ள மின்துகள்கள், மின்னோட்டவியல் மற்றும் காந்தவியல் இவற்றிக்கிடையேயான உள்ளார்ந்த தொடர்புகள் போன்றவை முக்கியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

பின் அட்டைப்படம்: நிகோலா டெஸ்லா – ஓர் செர்பிய அமெரிக்கப் பொறியாளர்
(10 ஜூலை 1856 – 7 ஜனவரி 1943)

மின்திறன் உற்பத்தி, பகிர்வு மற்றும் பயன்பாட்டில் ஓர் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியவர் நிகோலா டெஸ்லா என்றால் அது மிகையல்ல. இவர் 1884 இல், முதன் முதலில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை உருவாக்கினார். மேலும் மாறுதிசை மின்னோட்ட உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான தொழில் நுட்பத்தையும் இவர் மேம்படுத்தினார். நேர்திசை (DC) மின்னியற்றியை கண்டறிந்த எடிசனிடம் இவர் பணியாற்றிய பின்னர் இதே துறையில் எடிசனின் போட்டியாளராக உயர்ந்தார்.

இயந்திர அலையியற்றிகள், மின்னியற்றிகள், மின்னிறக்கக் குழாய்கள் மற்றும் ஆரம்ப கால X – கதிர்படங்கள் போன்றவற்றில் பல்வேறு நகரில் உயர் மின்னழுத்த மற்றும் உயர் அதிர்வெண் மின்திறன் சார்ந்த சோதனைகளில் கம்பியில்லா மின்விளக்கு மற்றும் உலகளாவிய கம்பியில்லா மின்திறன் பகிர்வு சார்ந்த ஆய்வினை டெஸ்லா மேற்கொண்டார். ஆனால் விதி வசத்தால் பணத்தட்டுப்பாடு காரணமாக இவரின் கண்டுபிடிப்பு நடைமுறையில் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.

12th Physics_Vol-1_Front Matter_Tamil Medium.indd 4 08-12-2022 11:47:33